28. 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여

$$\int_{1}^{x} f(t)\,dt = \frac{x-1}{2}\{f(x)+f(1)\}$$ 이다.

(나) $\displaystyle\int_{0}^{2} f(x)\,dx = 5\int_{-1}^{1} x f(x)\,dx$

$f(0)=1$일 때, $f(4)$의 값을 구하시오. [4점]